# 声音怎样变成0和1？

第一课时 | 从声音到数字音频

# 我们会编码文字、图像，那声音呢？

文字 → 编码

图像 → 编码

声音 → ？

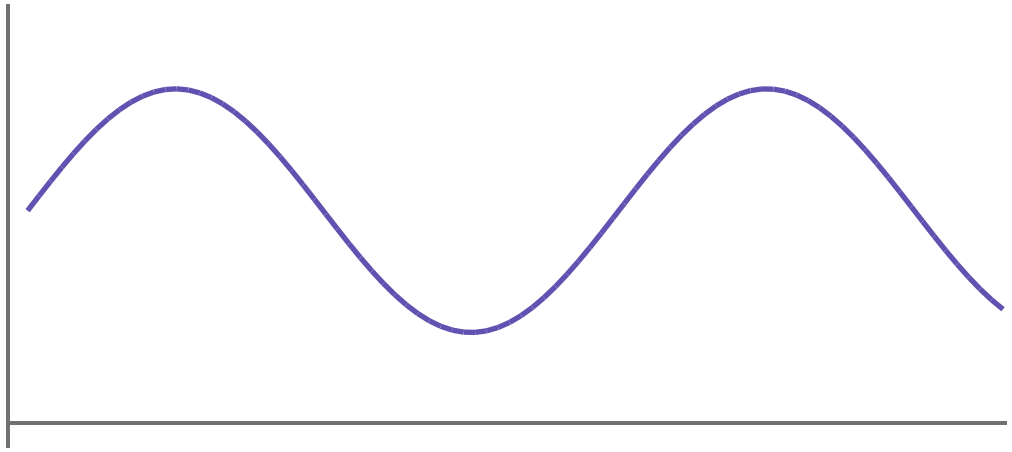


核心问题：手机为什么可以把正在说的话保存成文件？

# 声音和电脑里的音频文件，是同一种量吗？

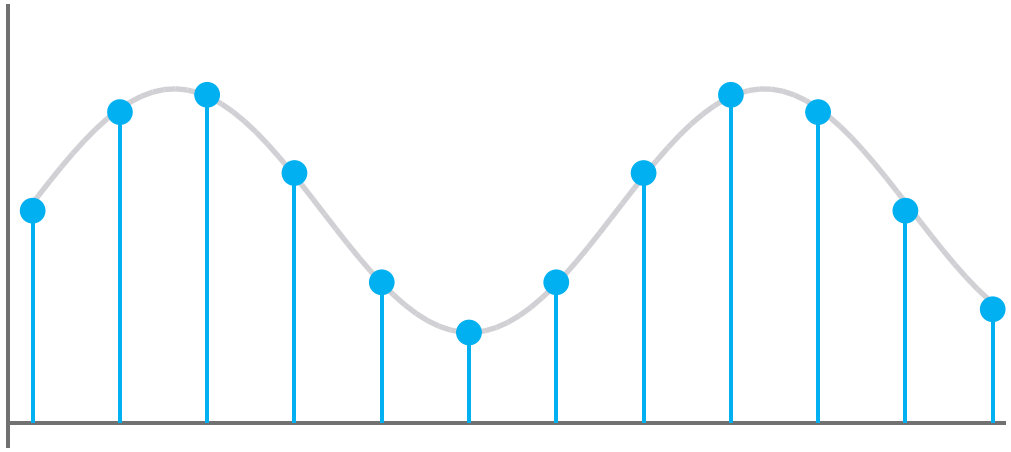
# 声音和电脑里的音频文件，是同一种量吗？

## 现实声音：连续变化



同一位置的信号随时间变化

## 电脑保存：离散数字



只记录特定时刻的一组数值

连续信号 → 等间隔采样 → 离散样本；图示是同一段信号。

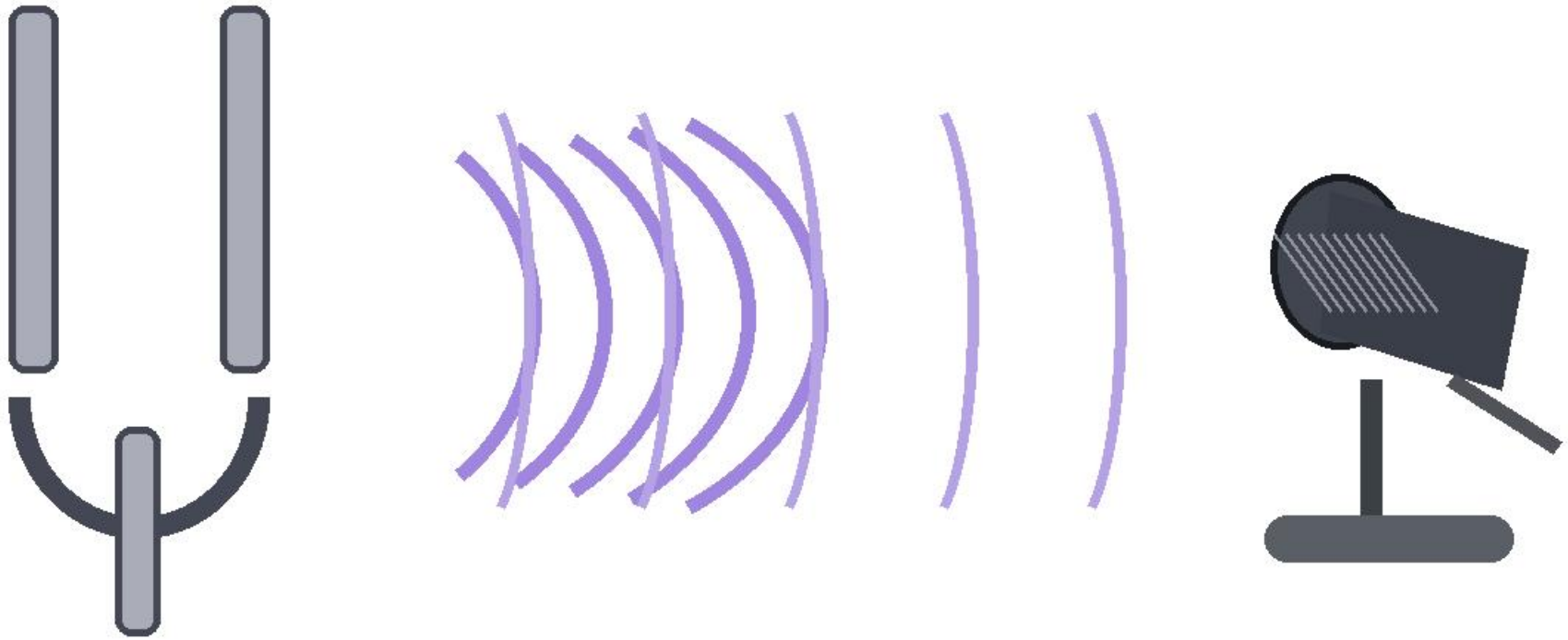
# 声音首先是什么？

# 声音首先是什么？

振动声源

空气中的声压扰动

麦克风接收

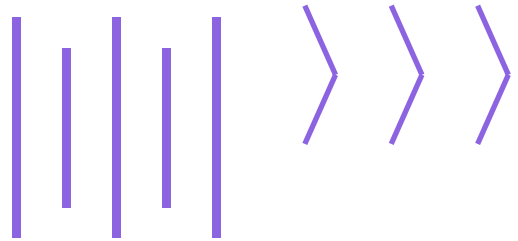


声压扰动向外传播；圆弧仅作波阵面示意。

# 麦克风把声波变成什么？

# 麦克风把声波变成什么？

## 声源振动



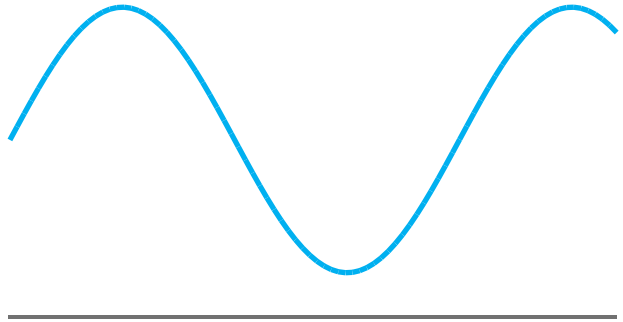
空气中的变化

## 麦克风感受声压



转换为电信号

## 输出连续电信号



仍是连续变化的

麦克风完成“声压变化 → 电信号”；将模拟信号数字化由ADC完成。

# 连续电信号，怎样变成数字？

# 连续电信号，怎样变成数字？




**ADC = 模数转换（模拟信号 → 数字信号）**

声卡负责完成这一转换；它不等于“存储音频文件”。

# 把录音过程和播放过程接起来

## 录音：模拟 ➔ 数字




## 播放：数字 ➔ 模拟

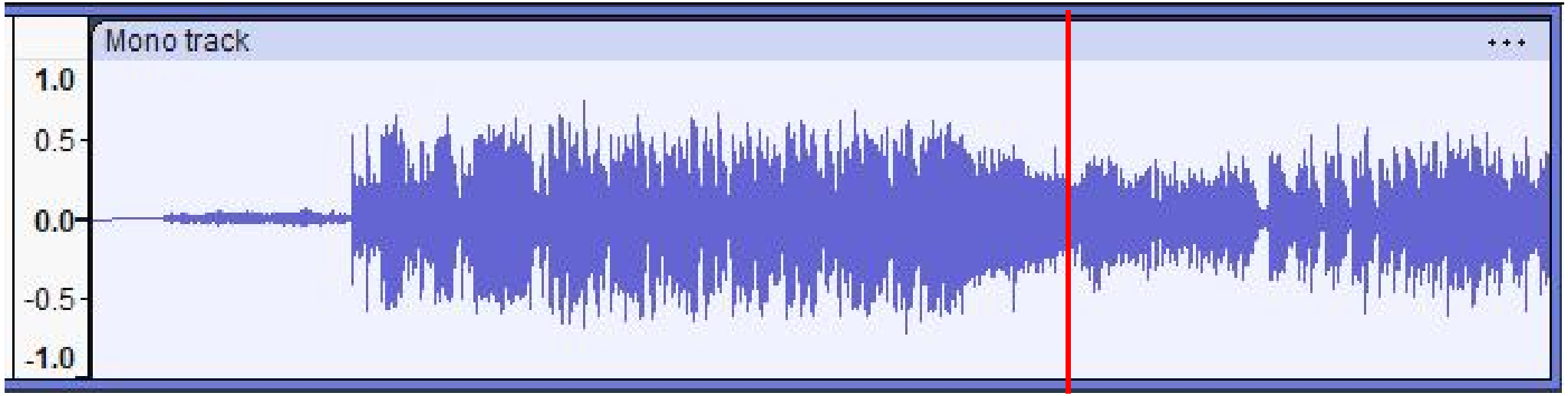



思考：麦克风和扬声器、ADC和DAC，各负责什么转换？

# 演示A：听声音，波形上的红线如何移动？

先预测：红色光标向右，表示声音向右传播吗？

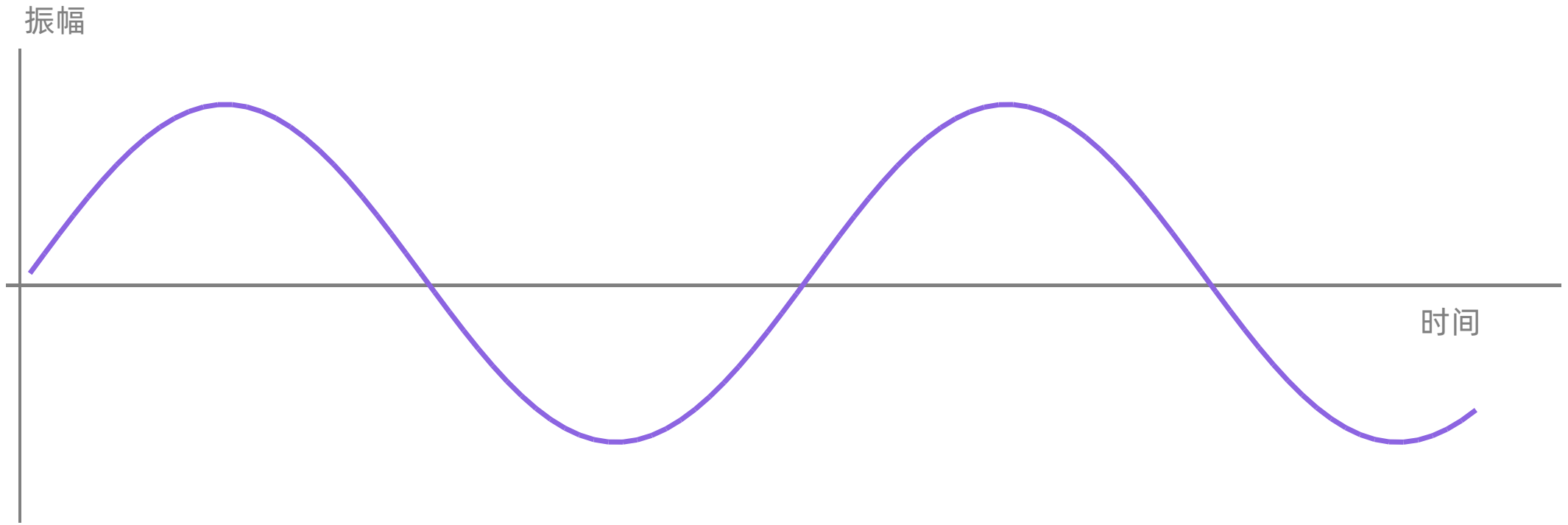
波形显示（Audacity示例）




横向是时间

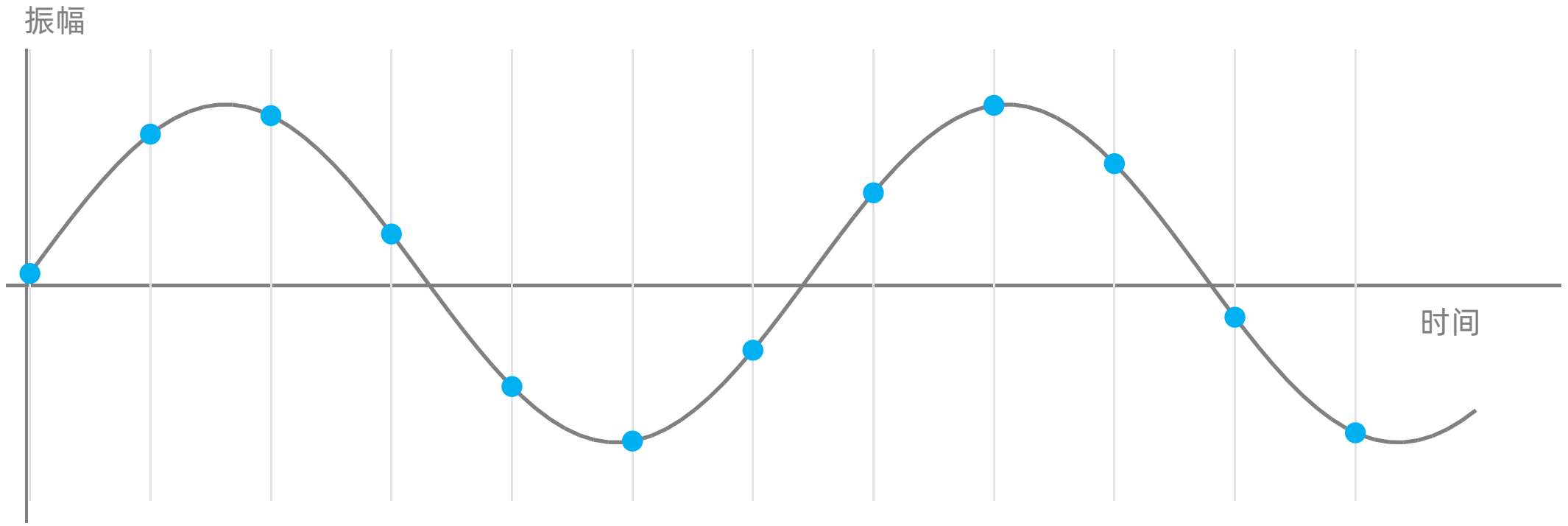
请观察：播放继续时，光标位置怎样变化？

# 只能记录有限个数字，选哪些时刻？




请提出一个规则：怎样公平地选出一组采样时刻？

# 每隔相同时间，取一个幅度值。




采样：在固定时刻取样，让时间上的记录变得离散。

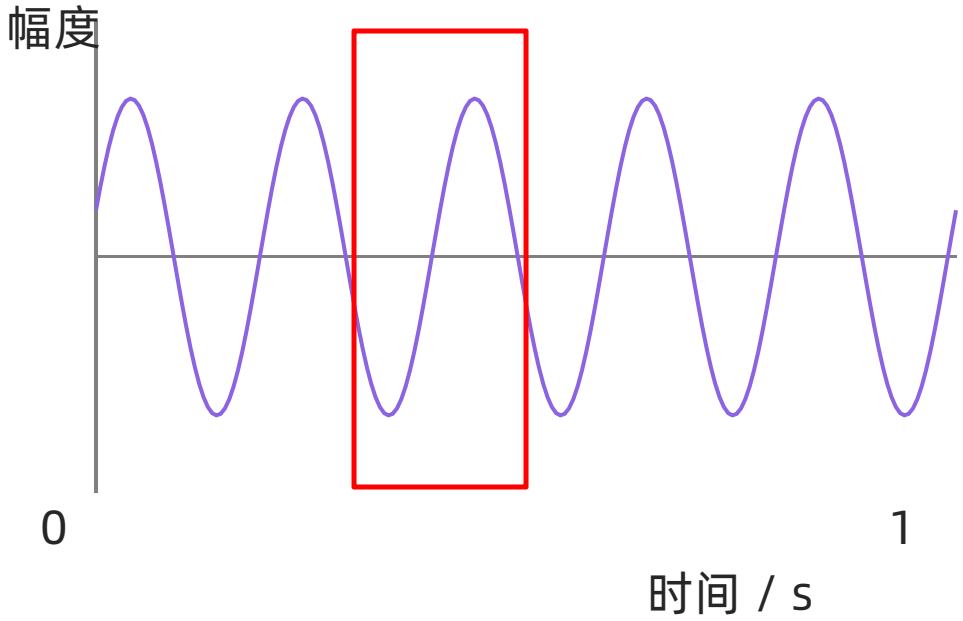
# 演示B：放大波形，会看见采样点吗？

同一段示意信号：左侧全段，右侧放大红框。

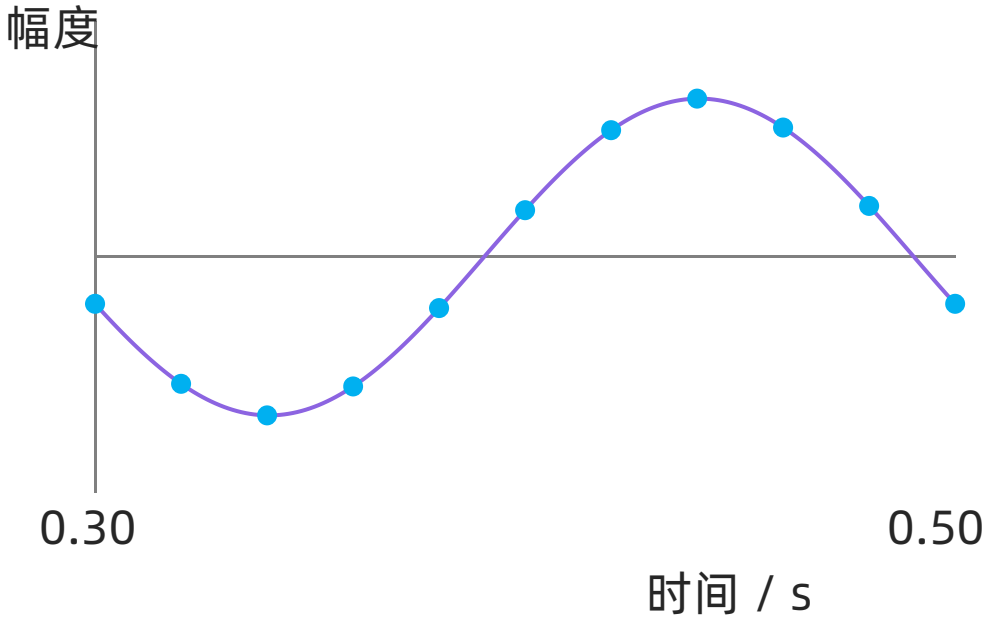
# 演示B：放大波形，会看见采样点吗？

同一段示意信号：左侧全段，右侧放大红框。

**整体：0 ~ 1 s**



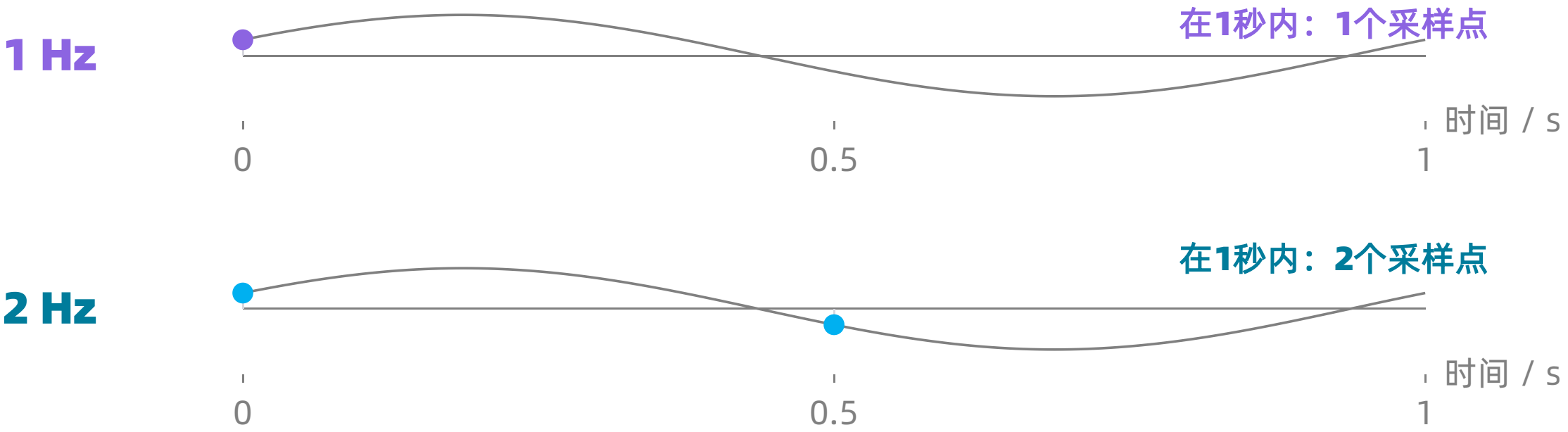

**局部：0.30 ~ 0.50 s**



# 1 Hz和2 Hz，一秒内取几个样本？

# 1 Hz和2 Hz，一秒内取几个样本？

比较同一秒 [0,1)：右端1 s不重复计入。




采样率在数记录次数：1 Hz取1次，2 Hz取2次。

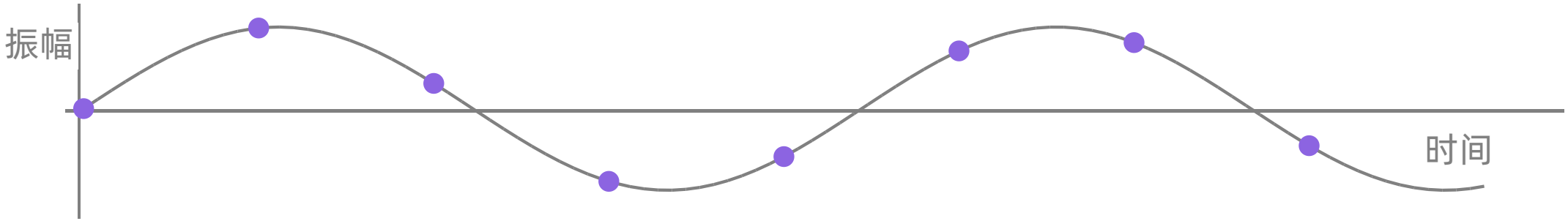
采样率：每秒、每声道采集的样本数。

# 提高采样率，改变的是时间轴上的什么？

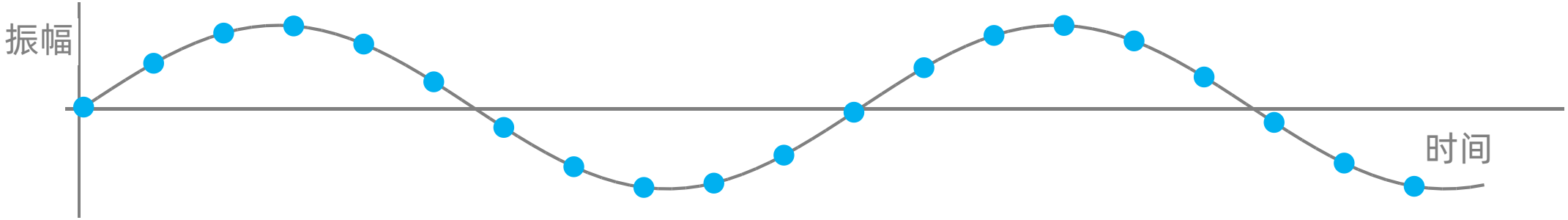
# 提高采样率，改变的是时间轴上的什么？

比较同一秒 [0,1)：输入、存储位宽和声道数不变。

**采样点较少**

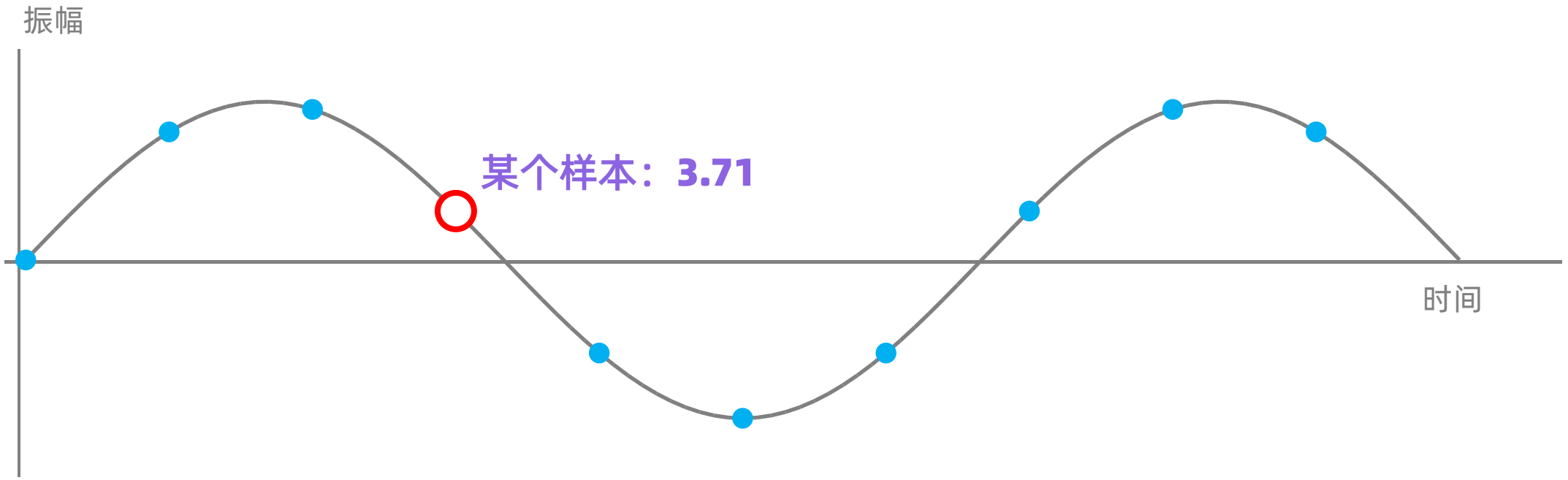



**采样点较多**




每秒记录的次数变多；数据量也会随之增加。

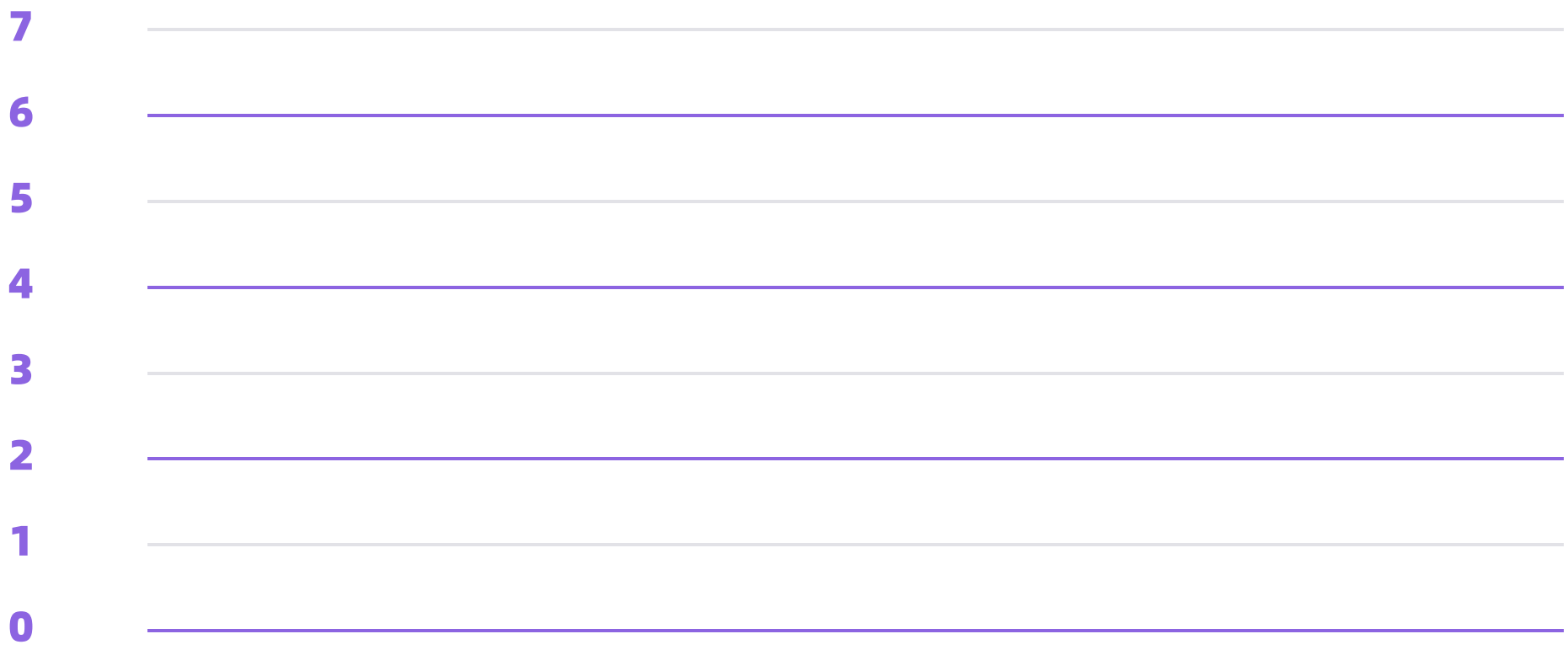
# 采样点的值，可能是3.71这样的数。




新问题：如果只允许8个振幅等级，怎么记录这些值？

# 把振幅划分成0～7，共几个等级？

# 把振幅划分成0～7，共几个等级？



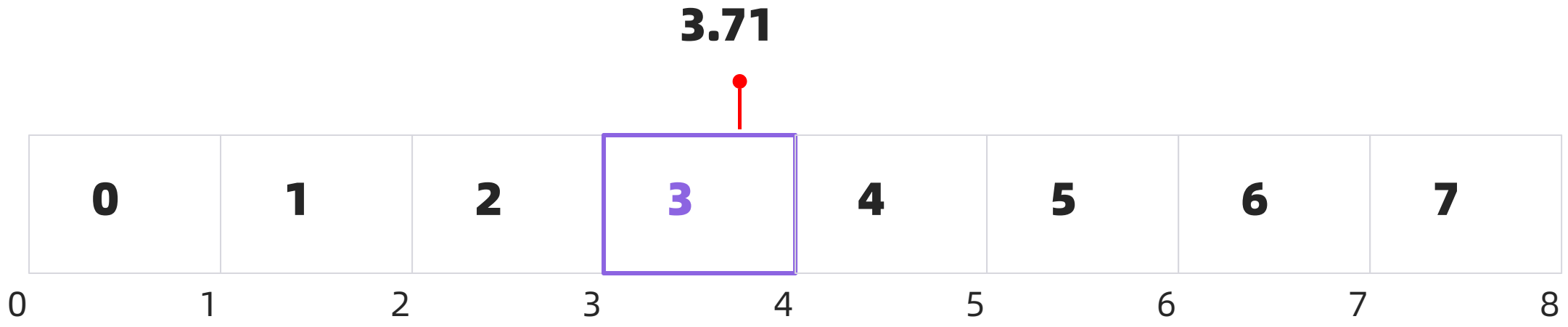

0也是一个等级，所以一共有8个等级。

# 3.71 应记为等级3，还是等级4?

范围 [0,8) 分成8段。
区间 [n,n+1) 的编号为n（n=0～7）。

# 3.71 应记为等级3，还是等级4?

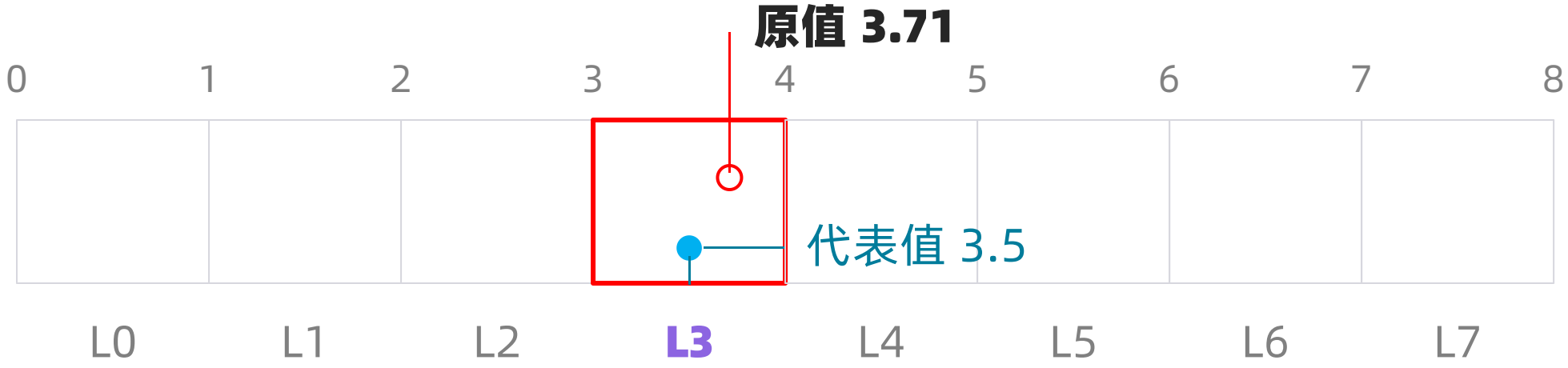
范围 [0,8) 分成8段。
区间 [n,n+1) 的编号为n（n=0～7）。




3.71落在 [3,4)，所以等级编号是3。

# 量化：用有限代表值近似样本

范围 [0,8)；按 [n,n+1) 分档。




**等级编号 L3；对应代表值 3.5**

**原值3.71 → 代表值3.50**

编号表示哪一档；代表值用于近似原幅度。

# 同一个声音的10个样本，怎样依次编码？

| 采样顺序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量化等级 | **3** | **5** | **7** | **6** | **4** | **2** | **0** | **1** | **3** | **4** |

沿采样顺序，用3 bit写出各等级的码字。

# 同一个声音的10个样本，怎样依次编码？

| 采样顺序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量化等级 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 3 bit码字 | 011 | 101 | 111 | 110 | 100 | 010 | 000 | 001 | 011 | 100 |

样本1：等级 L3 → 3 bit码字 011

采样决定“什么时候记录”，量化决定“记录哪个等级”，编码决定“用哪些bit表示”。

# 3.71 为什么写成 011，而不是 100?

| 采样原值 | 输入范围 | 量化等级 | 3 bit码字 |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.71** | **[3,4)** | **L3** | **011** |

**规则：按输入范围确定等级，再用固定长度的0和1记录等级编号。**

验证：输入值4.15对应的码字是什么？

# 一个样本需要几个二进制位？

8个等级

# 一个样本需要几个二进制位？

8个等级　　$= 2^3$，所以至少需要3 bit

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 → 000 | 1 → 001 | 2 → 010 | 3 → 011 |
| 4 → 100 | 5 → 101 | 6 → 110 | 7 → 111 |

3 bit可以写出8种不同的编码：000～111。

# 把量化等级分得更细，会发生什么？

同一输入3.71；范围 [0,8)，每档中点作代表值。

**3 bit：8个等级**

**4 bit：16个等级**

# 把量化等级分得更细，会发生什么？

同一输入3.71；范围 [0,8)，每档中点作代表值。

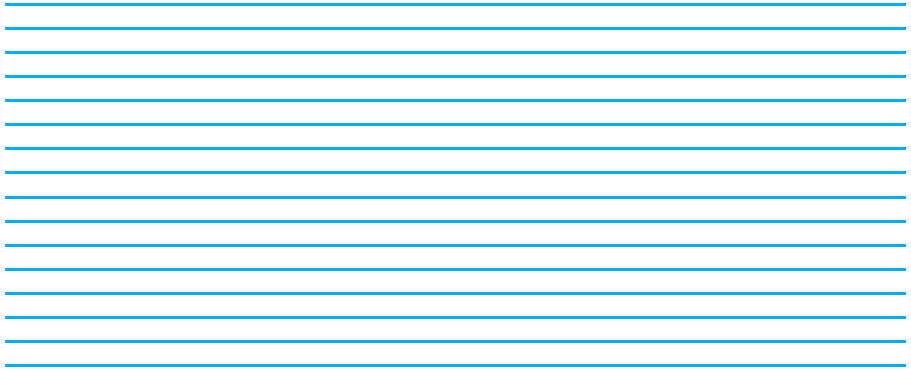
## 3 bit：8个等级



所在区间 [3,4)

**代表值3.5；误差0.21**

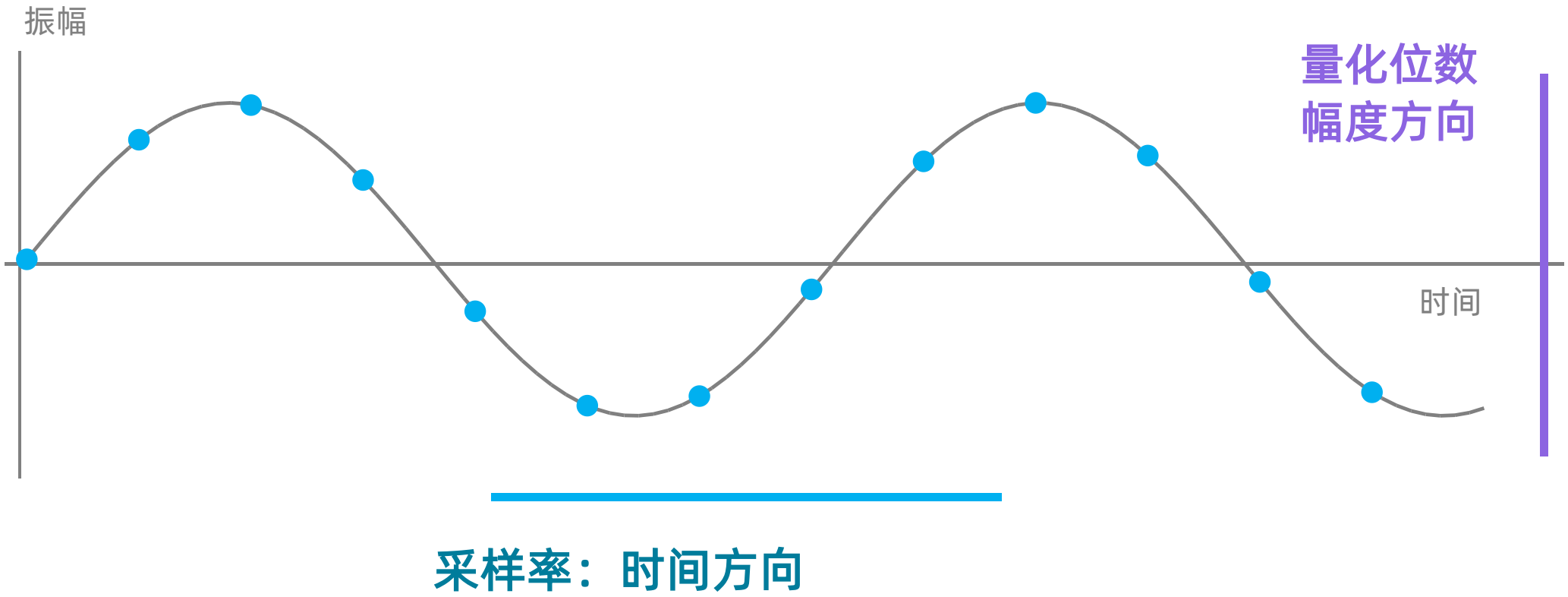
## 4 bit：16个等级



所在区间 [3.5,4)

**代表值3.75；误差0.04**

# 不要混淆：采样率和量化位数。



# 演示C：3 bit变4 bit，样本会变多吗？

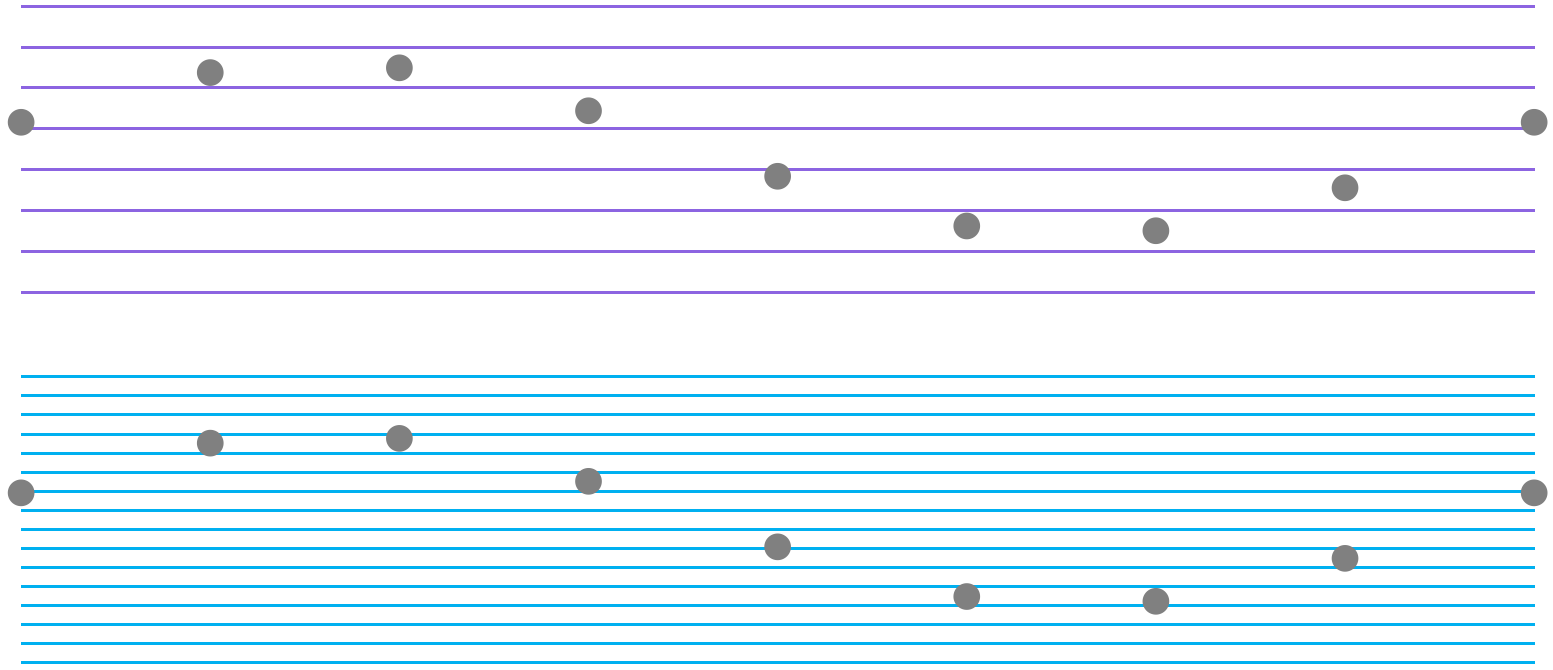
输入、采样率和时长不变，只将3 bit改为4 bit。

# 演示C：3bit变4bit，样本点会变多吗？

**保持采样时刻不变，只改变量化位数。**

**3 bit：8个等级**

**4 bit：16个等级**



**横向：采样时刻不变；纵向：等级从8级增至16级**

灰点的时间位置不变；变化的是纵向可选等级。

# 采样更多、等级更密，就一定听得更好吗？

# 采样更多、等级更密，就一定听得更好吗？

## 采样率 ↑

每秒样本更多

## 量化位数 ↑

每样本可选等级更多

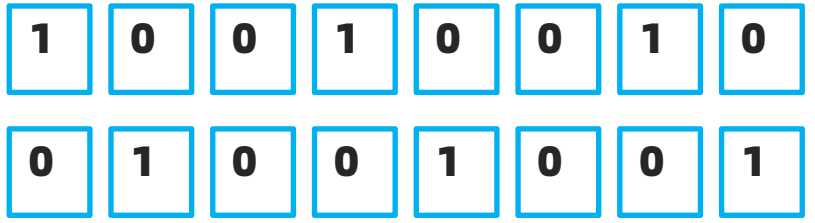
**通常能提高记录的精细程度，但音质不会无限提高。**

# 3 bit是教学模型，真实录音常见16 bit。

课堂模型：3 bit




PCM音频例子：
用16 bit编码每个采样点




位数越多，一份未压缩样本数据所占的空间也越大。

**PCM（Pluse Code Modulation）**

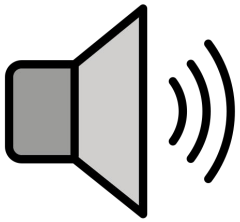
脉冲编码调制

一种将模拟声音信号转换为数字数据的基本方法

PCM通常指未进行数据压缩的数字音频样本表示方式

# 播放时：数字样本怎样重新变成声音？

数字样本 → DAC → 连续电信号 → 扬声器



播放将数字样本转换为电信号，再让扬声器产生声波。

**录音是模拟 → 数字；播放是数字 → 模拟。**

# 声音数据量为什么与四个参数有关？

采样率

存储位宽

声道数

时长

# 声音数据量为什么与四个参数有关？

## 采样率

每秒几个样本

## 存储位宽

每样本多少bit

## 声道数

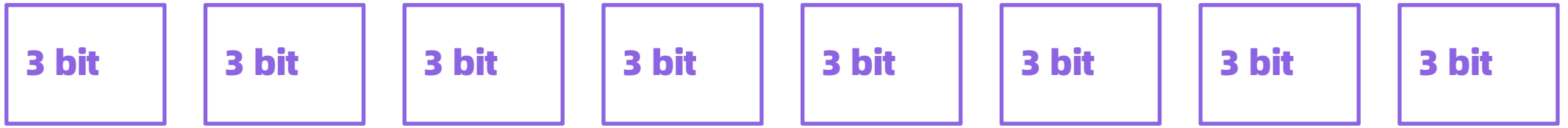
同一时刻几路

## 时长

持续多少秒

# 先数样本，再数bit，最后换算成Byte。

2 样本/秒 × 4 秒 × 1 声道 = 8 个样本




**8 个样本 × 3 bit = 24 bit = 3 Byte**

不同声道要各自记录样本；声道数翻倍，未压缩样本数据量也翻倍。

# 未压缩PCM数据量公式，从哪里来？

# 未压缩PCM数据量公式，从哪里来？

**PCM样本数据量（Byte）**
**= 采样率 × 时长 × 声道数 × 存储位宽 ÷ 8**

| **采样率** | × | **时长** | × | **声道数** | × | **存储位宽** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样本 / 秒 | | 秒 | | 每时刻几路 | | bit / 样本 |

前三项相乘，得到所有声道的样本总数。

再乘存储bit/样本，最后按8 bit = 1 Byte换算。

固定存储位宽的未压缩PCM；不含文件头等结构。

# 练习题 1

采样率 16,000 Hz，8 bit，双声道，录制5秒。
未压缩PCM样本数据共有多少 Byte?

---

先标出每个数字的含义。

# 练习题 1

采样率 16,000 Hz，8 bit，双声道，录制5秒。
未压缩PCM样本数据共有多少 Byte?

**答案：160,000 Byte**

16,000 × 8 × 2 × 5 ÷ 8 = 160,000 Byte。

# 本节课你能解释三件事吗？

① 声音怎么进入电脑？

② 采样和量化有什么不同？

③ PCM为什么有大小差别？

# 把证据连接起来：数据怎样表示？

**数据的表示**

| | |
|---|---|
| **录音与播放** | 麦克风 / ADC；DAC / 扬声器 |

**本次新增**

# 把证据连接起来：数据怎样表示？

**数据的表示**

- **录音与播放** — 麦克风 / ADC；DAC / 扬声器
- **数字化与表示** — 采样定时刻；量化定代表值；码字表示

**本次新增**

# 把证据连接起来：数据怎样表示？

**数据的表示**

- **录音与播放** — 麦克风 / ADC；DAC / 扬声器
- **数字化与表示** — 采样定时刻；量化定代表值；码字表示
- **PCM样本数据量** — 采样率 × 时长 × 声道数 × 存储位宽 ÷ 8

**本次新增**

# 为什么文件还需要压缩？

第二课时 | 音频、视频编码与数据压缩

# 先回忆：这四个数字，分别是什么意思？

48,000 Hz

16 bit

2

60 s

# 先回忆：这四个数字，分别是什么意思？

**48,000 Hz**

每秒取样次数

**16 bit**

每样本的位数

**2**

左右两个声道

**60 s**

音频持续时间

单位换算：1 MiB = $1024^2$ Byte；1 MB = 1,000,000 Byte。

# 练习题 2

1分钟未压缩PCM音频：48,000 Hz、16 bit、双声道。
样本数据量约多少MiB？

---

**先列式，再做单位换算。**

# 练习题 2

1分钟未压缩PCM音频：48,000 Hz、16 bit、双声道。
样本数据量约多少MiB？

**答案：约10.99 MiB**

48,000×16×2×60÷8=11,520,000 B；÷$1024^2$≈10.99 MiB。

# 练习题 3

给5分钟的诗朗诵加入一条等时长背景音乐音轨。
如果导出时仍为44.1 kHz、16 bit、双声道PCM，
数据量会翻倍吗？

---

**先投票：翻倍 / 不变 / 说不清。**

# 两个看似有道理的答案，你支持哪一个？

## 观点 A：不变

采样率没变，位数没变，时长没变，输出的声道数也没变。

## 观点 B：翻倍

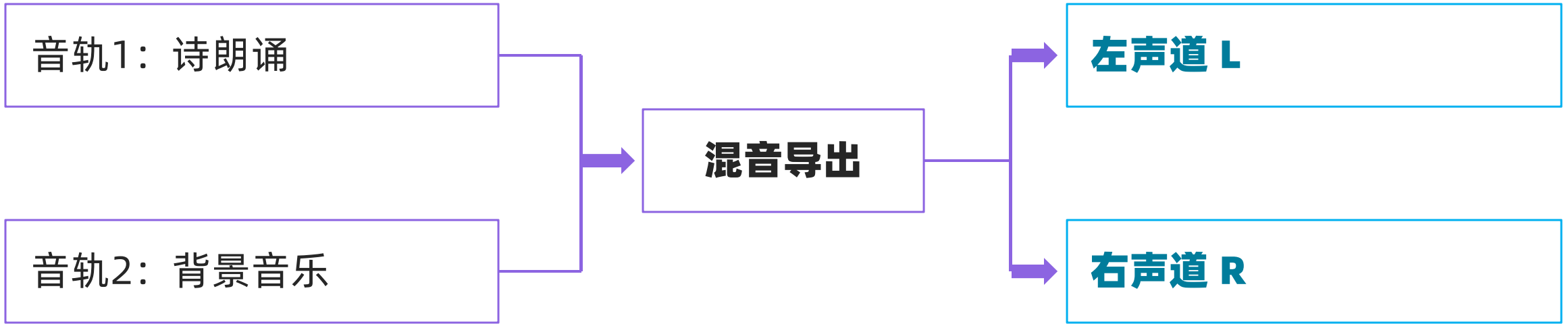
录音里多了一份音乐，是不是就需要多一份音频数据？

**争论的关键：编辑时的“音轨”，是不是导出时的“声道”？**

# 编辑音轨和输出声道，有什么不同？

**编辑时：两条音轨**

**输出时：两个声道**

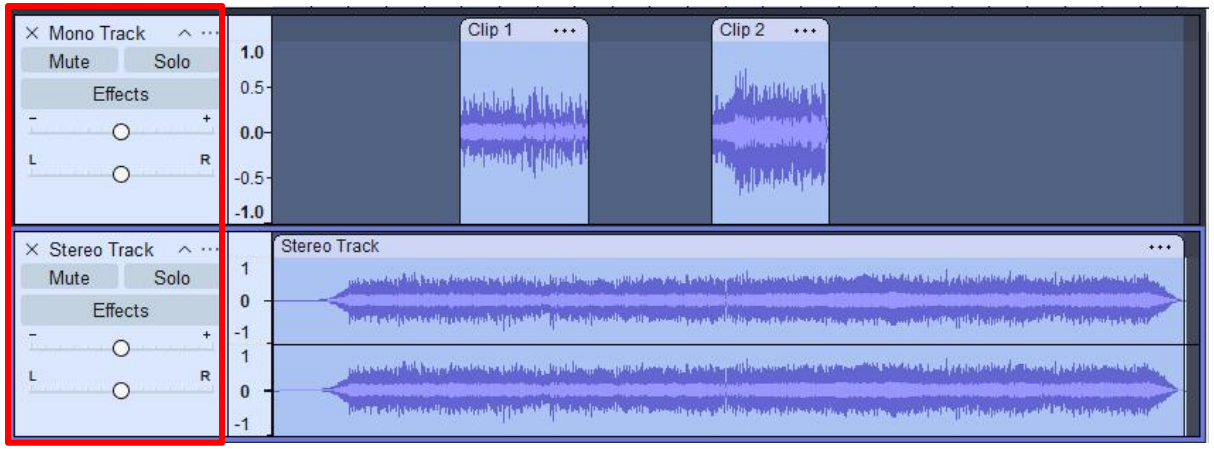



两条音轨共同参与混音；输出仍可为 L、R 两路。

# 编辑音轨和输出声道，有什么不同？

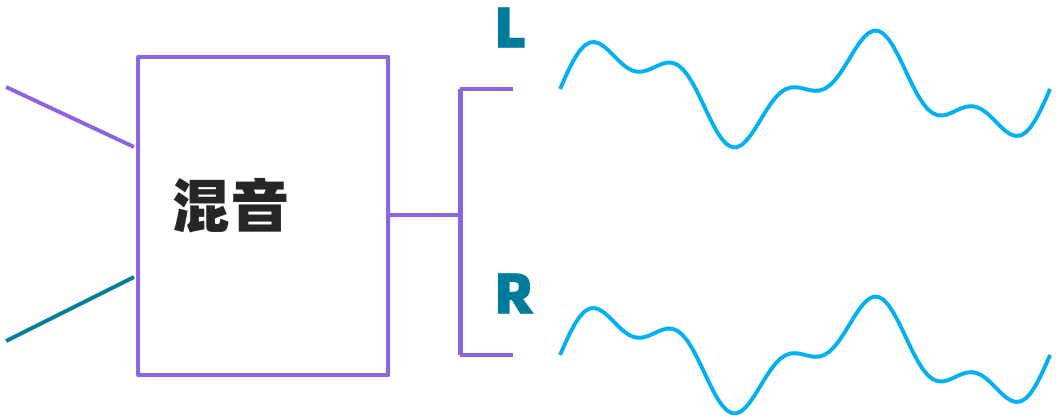
## 编辑工程：2条音轨

看左侧两个独立控制区




此例：1条单声道音轨 + 1条立体声音轨

## 模型：导出2个声道




L、R都可包含两条音轨的内容

容量由导出的声道数决定；编辑工程的音轨数另行统计。

# 练习题 3

给5分钟的诗朗诵加入一条等时长背景音乐音轨。
如果导出时仍为44.1 kHz、16 bit、双声道PCM，
数据量会翻倍吗？

**答案：未压缩样本数据量不变。**

内容变了，但采样率、位数、声道数、时长均未变。

# 迁移：把双声道改成单声道，会怎样？

同一录音：采样率、存储位宽和时长不变。
只将双声道改为单声道。

# 迁移：把双声道改成单声道，会怎样？

同一录音：采样率、存储位宽和时长不变。
只将双声道改为单声道。

**双声道：2路**



**单声道：1路**



固定宽度PCM：输出声道数减半，样本数据量随之减半。

# 图像采样与声音采样，哪里相同？

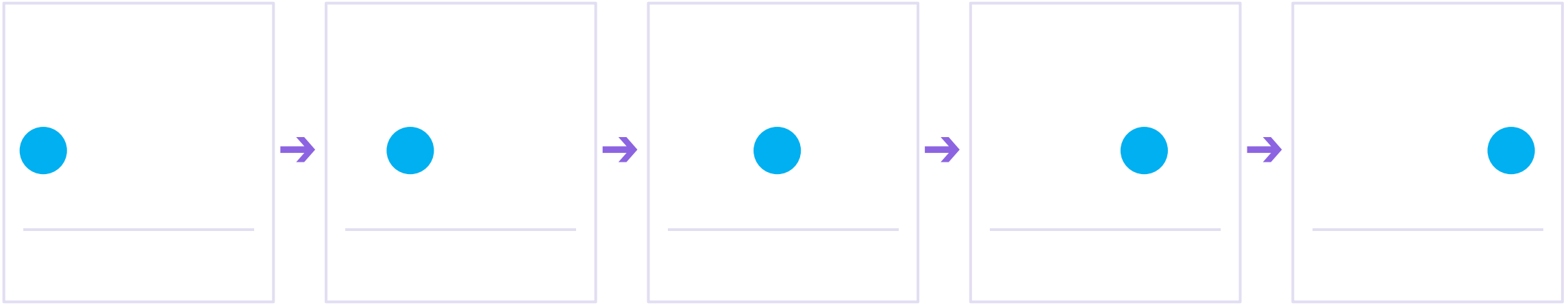
# 图像采样与声音采样，哪里相同？

| 比较 | 图像：空间采样 | 声音：时间采样 |
| --- | --- | --- |
| ① 取样位置 | 二维：行×列的像素 | 一维：时间点 |
| ② 记录什么 | 像素颜色 | 信号幅度 |
| ③ 数据量怎么算 | 像素数 × 每像素位数 | 样本数 × 每样本位数 |

这两种编码都有“选择样本”和“用有限数字表达样本”的过程。

# 一张张图片连续变化，就能让我们看到运动。

同一个球，在5个连续时刻的位置变化



第1帧　第2帧　第3帧　第4帧　第5帧

位置逐帧变化（背景和球的大小不变）

25 fps = 每秒显示25帧；“帧”不是声道，也不是采样位数。

# 10分钟、每秒25帧，要保存多少张画面？

# 10分钟、每秒25帧，要保存多少张画面？

25帧/秒 × 60秒/分钟 × 10分钟

**= 15,000 帧**

无压缩视频 = 单帧图像数据量 × 总帧数。

# 练习题 4

10分钟的无声视频：480×320像素，24 bit/像素，
帧率25 fps。假设逐帧未压缩存储，
总数据量约多少GiB？

---

**先算每帧，再算总帧数。**

# 练习题 4

10分钟的无声视频：480×320像素，24 bit/像素，
帧率25 fps。假设逐帧未压缩存储，
总数据量约多少GiB？

**答案：约6.44 GiB。**

480×320×24÷8×25×600 = 6,912,000,000 B；$\div 1024^3 \approx 6.44$ GiB。

# 10分钟视频，为什么远小于6.44 GiB?

## 刚才的计算错了吗？

如果公式没错，实际文件为什么可能小得多？

请提出至少一种可以检验的解释。

# 因为我们算的是“逐帧未压缩数据量”。

| 未压缩图像帧 | 重新编码后的视频 |
| --- | --- |
| 每一帧都要保存完整的原始像素数据 | 利用帧间相似和更有效的编码，数据可能显著减小 |

**数据量计算仍正确，它描述的是题设中的“未压缩”情况。**

# 为什么要压缩？先想两种真实需求。

# 为什么要压缩？先想两种真实需求。

## 节省存储空间

同样容量的手机或硬盘，可以保存更多数据。

## 方便网络传输

需要传输的数据更少，通常能更快下载或播放。

压缩的两个目的：节省空间、提高传输效率。

# “中国”重复100次，有没有更简短的写法？

# “中国”重复100次，有没有更简短的写法？

中国中国中国中国中国中国……

“中国”×100

在不改变内容的前提下，用规则和次数来表示重复部分。

# 为什么重复内容更容易压缩？

## 高度重复的内容

AAAAAAAAAA...

## 变化复杂的内容

AX3Q9P8F2...

# 为什么重复内容更容易压缩？

## 高度重复的内容

AAAAAAAAAA...

能用重复次数简短地表达

## 变化复杂的内容

AX3Q9P8F2...

通常需要更多信息描述变化

压缩效果取决于内容和算法；不能仅根据原始文件大小判断。

# 预测：两份都是1000 Byte，压缩后谁更小？

**文件A：1000个“A”**

**文件B：1000个随机字节**

原始大小相同，都等于1000 Byte。

**请预测：压缩后 A、B 谁更小？能够完整恢复吗？**

# 演示D：同样1000 Byte，压缩后真的不同吗？

同样是 **1000 Byte**：

| | |
|---|---|
| **文件 A** | 1000个重复的字节 “A” |
| **文件 B** | 1000个随机变化的字节 |

**① 先预测 → ② 运行Notebook的zlib压缩 → ③ 比较结果**

可追问：压缩后的文件有没有可能比原来更大？

# 实验验证：为什么同样大小的文件效果不同？

## A：重复的内容

原始大小：1000 Byte
压缩后：17 Byte

## B：复杂的内容

原始大小：1000 Byte
压缩后：1011 Byte

两者解压后都能一字节不差地还原：这就是无损压缩。

# 压缩到底改变了什么?

# 压缩到底改变了什么？

数据本身在计算机中仍是0和1。

压缩：用更少的比特，重新表示相同或近似相同的内容。

方法有很多，今天重点研究能不能完整还原。

# 两种压缩：怎样区分“无损”和“有损”？

# 两种压缩：怎样区分“无损”和“有损”？

## 无损压缩

还原以后，与原始数据完全一致。

适合：文档、程序、精确备份。

## 有损压缩

还原以后，不能完全恢复原始数据。

适合：可接受部分失真的音视频。

**判断标准：解码/解压后，能否完整得到原始数据？**

# ZIP、MP3、WAV、MP4，它们属于同一类吗？

ZIP / RAR

MP3

WAV

MP4

# ZIP、MP3、WAV、MP4，它们属于同一类吗？

## ZIP / RAR

通常为无损归档格式

## MP3

常见有损音频编码

## WAV

容器；常见未压缩PCM

## MP4

容器；常装有损视频

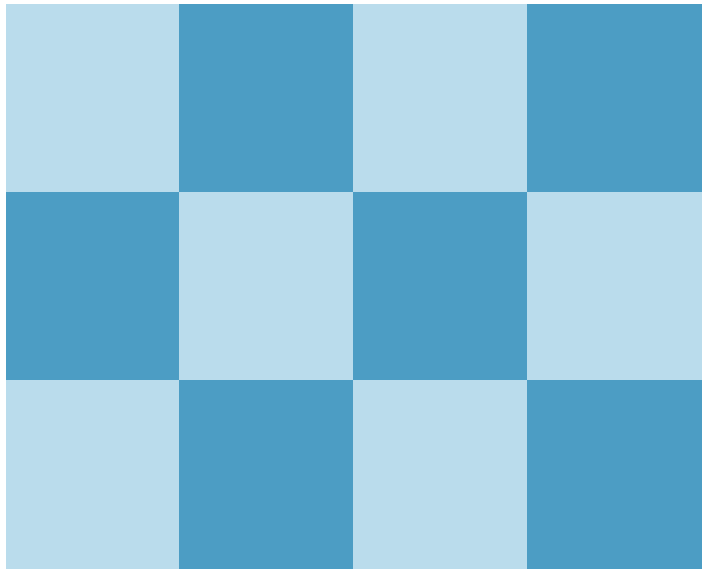
**格式名和压缩方法不总是一回事。**

# 三幅相同大小的图，谁通常最容易无损压缩？

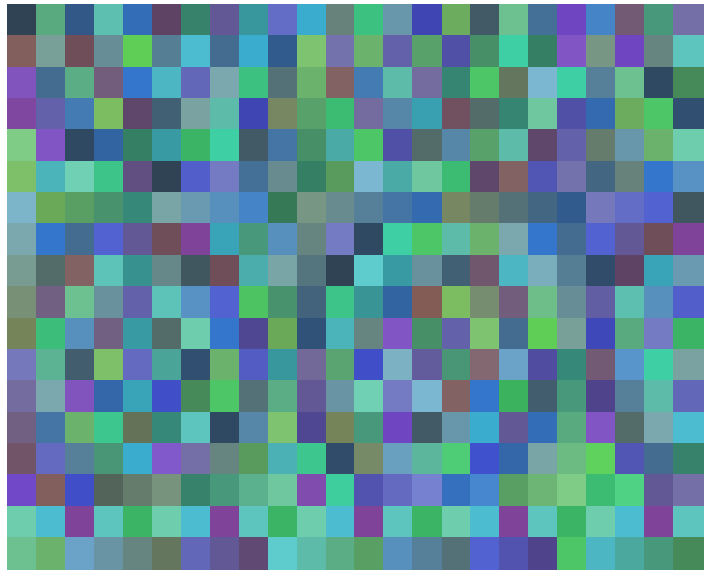
三幅图具有相同的宽、高与位深。



A：纯色



B：规律色块



C：复杂变化

如果只允许无损压缩，哪张图最容易用更短的规则完整表示？

# 练习题 5

A纯色、B规则色块、C复杂花纹，尺寸与位深相同。
分别用相同无损方法压缩，谁通常最小？为什么？

---

**不仅选择，还要解释“重复”和“规律”。**

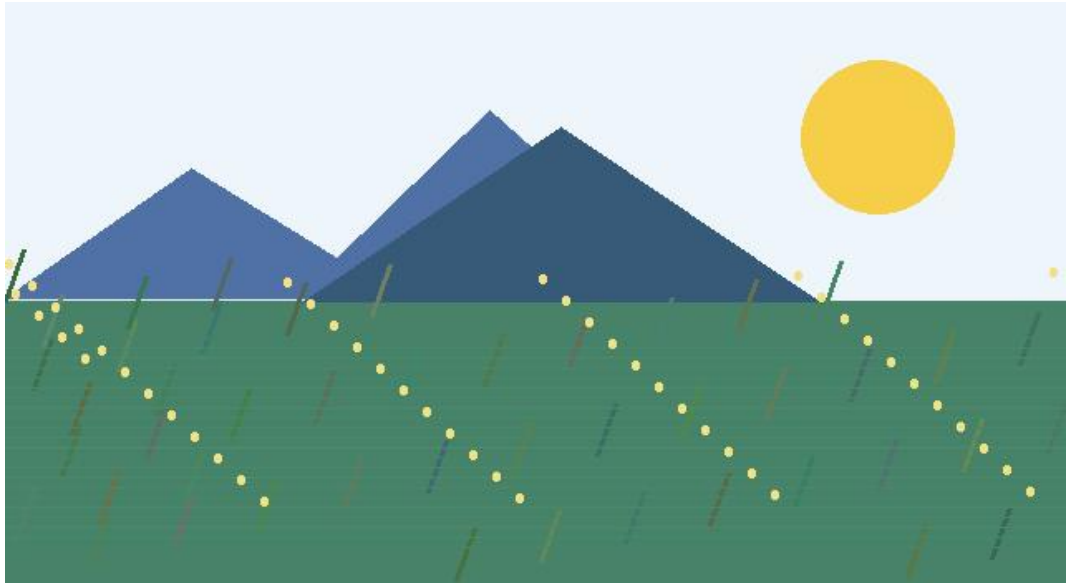
# 练习题 5

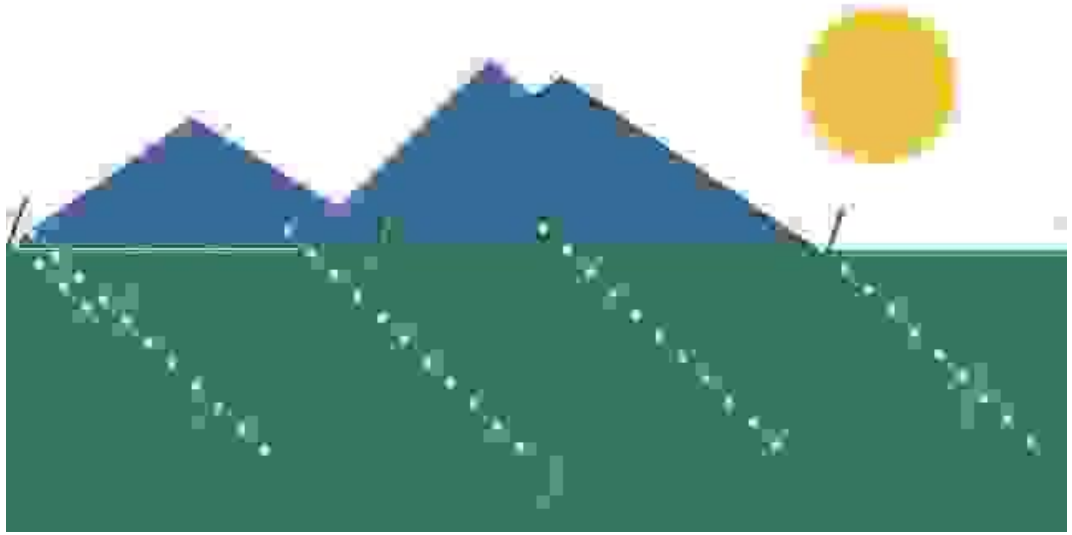
A纯色、B规则色块、C复杂花纹，尺寸与位深相同。
分别用相同无损方法压缩，谁通常最小？为什么？

**答案：A通常最小。**

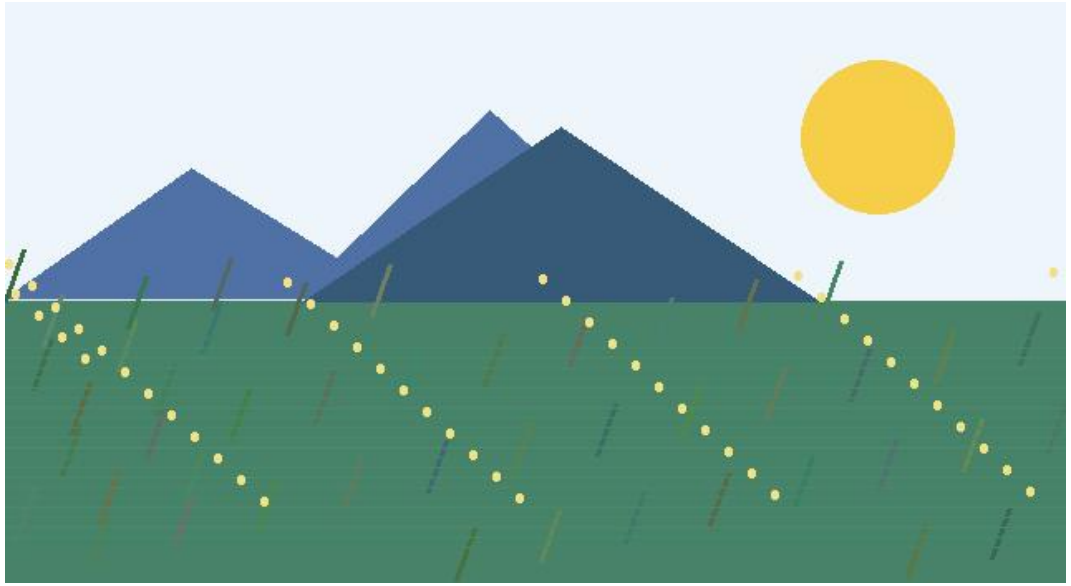
纯色图像的重复与规律性最强，一般更容易用简短规则表示。

# 同一张图：BMP与JPG有什么不同？

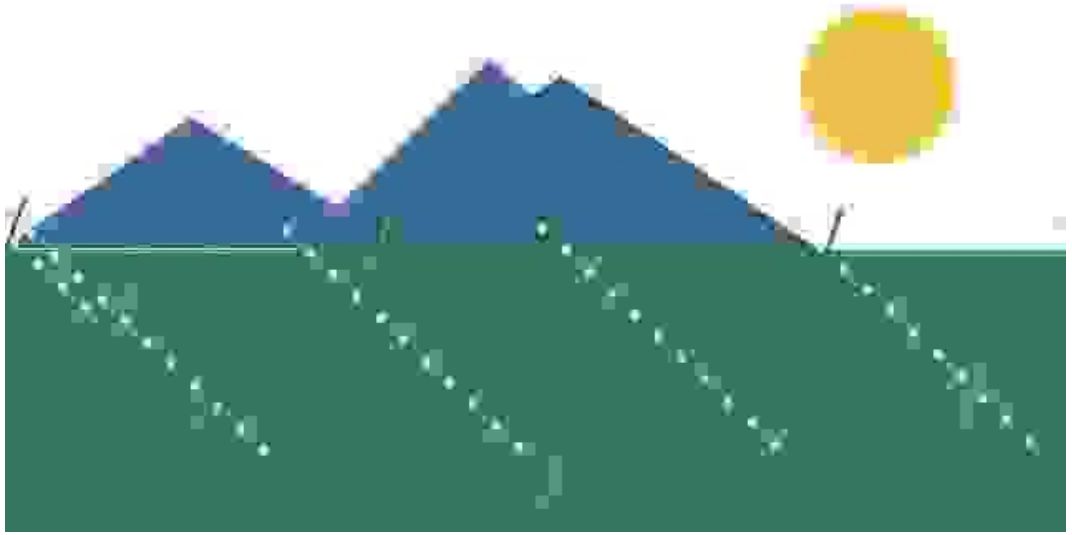




# 同一张图：BMP与JPG有什么不同？



同源原图（无损保存示意）



同一图像：低质量JPEG

两图尺寸相同；右图仅用于观察明显压缩伪影，不代表所有JPEG质量。

# 已经压成MP3、JPG，再用RAR压一遍呢？

# 已经压成MP3、JPG，再用RAR压一遍呢？

## 第一次压缩

有些重复或不重要的信息被更简洁地表示，文件大幅减小。

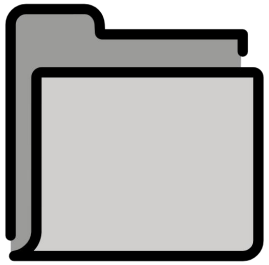
## 再次压缩

可进一步利用的冗余通常较少，RAR再压往往收效不大。

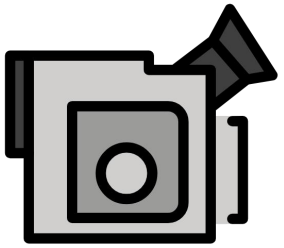
**注意：再次用有损编码重新保存，还可能累积质量损失。**

# 是不是压得越小就一定越好？

## 重要文档长期备份

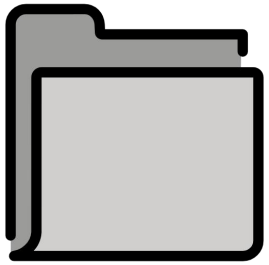


## 实时视频通话



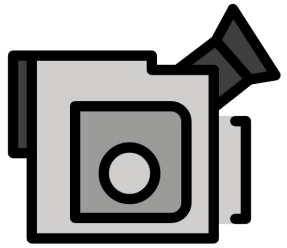
# 是不是压得越小就一定越好？

## 重要文档长期备份



优先完整恢复、可靠保存

## 实时视频通话



兼顾质量、延迟与传输量

选择依据是任务要求，文件大小只是其中一个条件。

# 练习题 6

下列说法，哪些正确？
① 增加编辑音轨，未压缩PCM数据量必然翻倍。
② 未压缩视频逐帧保存，数据量可能很大。
③ ZIP解压后可以恢复原始文档。

---

**逐条作答，并解释理由。**

# 练习题 6

下列说法，哪些正确？
① 增加编辑音轨，未压缩PCM数据量必然翻倍。
② 未压缩视频逐帧保存，数据量可能很大。
③ ZIP解压后可以恢复原始文档。

**答案：①错；②对；③对。**

①音轨不等于声道；②每帧的数据量相加可能很大；③ZIP为无损归档。

# 离开课堂前，你能解释三个为什么吗？

① 声音为什么能变成一组0和1？

② 小视频为什么可能算出6.44 GiB？

③ 有些文件为什么压缩后变化很小？

# 把证据连接起来：数据怎样表示？

## 数据的表示

- **录音与播放** — 麦克风 / ADC；DAC / 扬声器
- **数字化与表示** — 采样定时刻；量化定代表值；码字表示
- **PCM样本数据量** — 采样率 × 时长 × 声道数 × 存储位宽 ÷ 8
- **逐帧未压缩视频** — 单帧像素数据量 × 总帧数

**本次新增**

# 把证据连接起来：数据怎样表示？

## 数据的表示

- **录音与播放** — 麦克风 / ADC；DAC / 扬声器
- **数字化与表示** — 采样定时刻；量化定代表值；码字表示
- **PCM样本数据量** — 采样率 × 时长 × 声道数 × 存储位宽 ÷ 8
- **逐帧未压缩视频** — 单帧像素数据量 × 总帧数
- **压缩的目的** — 节省空间；减少传输数据量

本次新增

# 把证据连接起来：数据怎样表示？

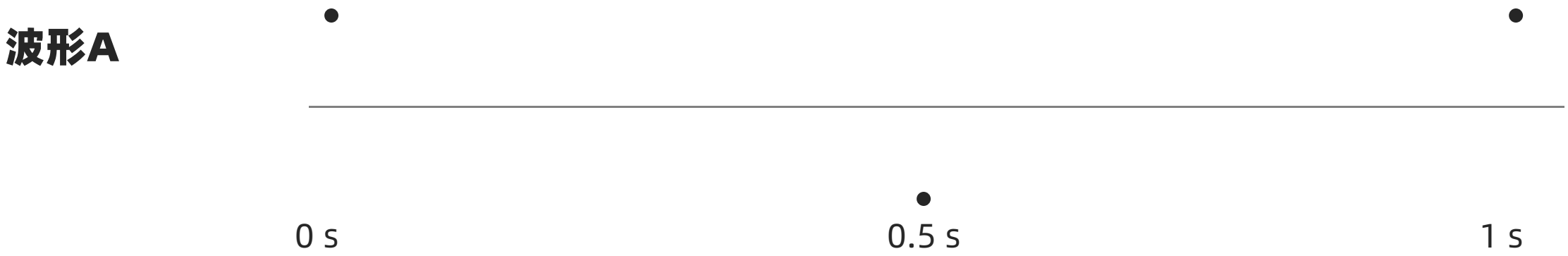
## 数据的表示

| | |
|---|---|
| **录音与播放** | 麦克风 / ADC；DAC / 扬声器 |
| **数字化与表示** | 采样定时刻；量化定代表值；码字表示 |
| **PCM样本数据量** | 采样率 × 时长 × 声道数 × 存储位宽 ÷ 8 |
| **逐帧未压缩视频** | 单帧像素数据量 × 总帧数 |
| **压缩的目的** | 节省空间；减少传输数据量 |
| **压缩的恢复标准** | 无损：逐字节一致；有损：允许损失 |

**本次新增**

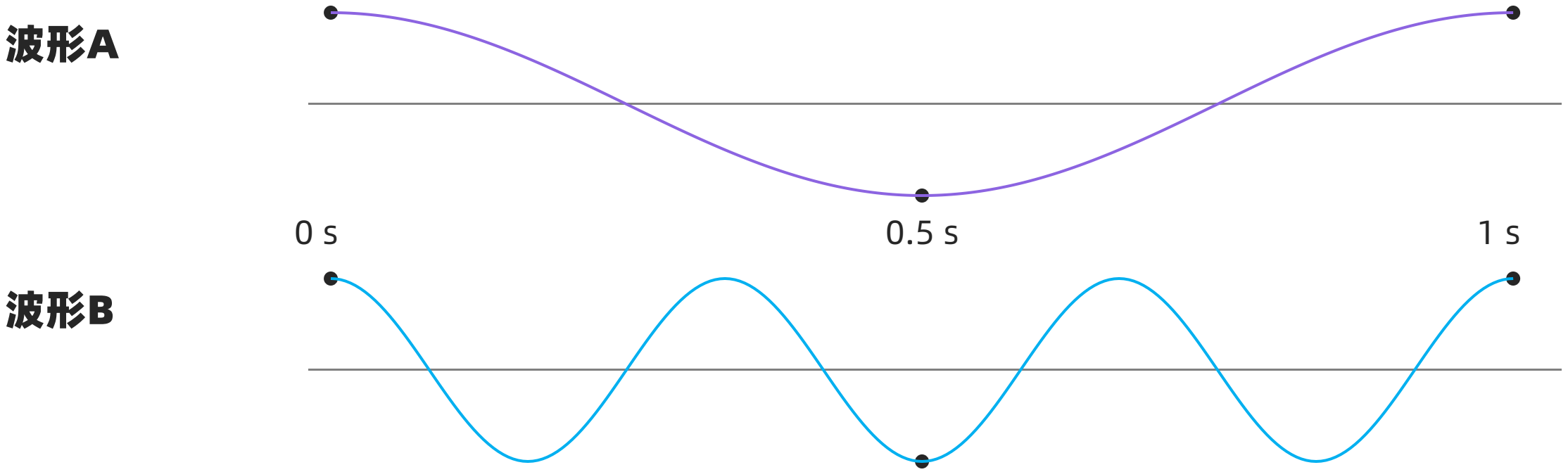
# 可选拓展：采样不足时会发生什么？

三个样本：时刻0、0.5、1 s，幅度1、−1、1。



# 可选拓展：采样不足时会发生什么？

三个样本：时刻0、0.5、1 s，幅度1、−1、1。




仅凭这三个点，不能唯一确定中间的连续变化。

# 可选拓展：编码与压缩有何区别？

## 声音编码

让连续声音能够用数字样本记录；也包括后续数据表示。

## 数据压缩

用更少的比特表达相同或近似相同的信息。

**数字化、容器封装、压缩，是相关但不同的概念。**